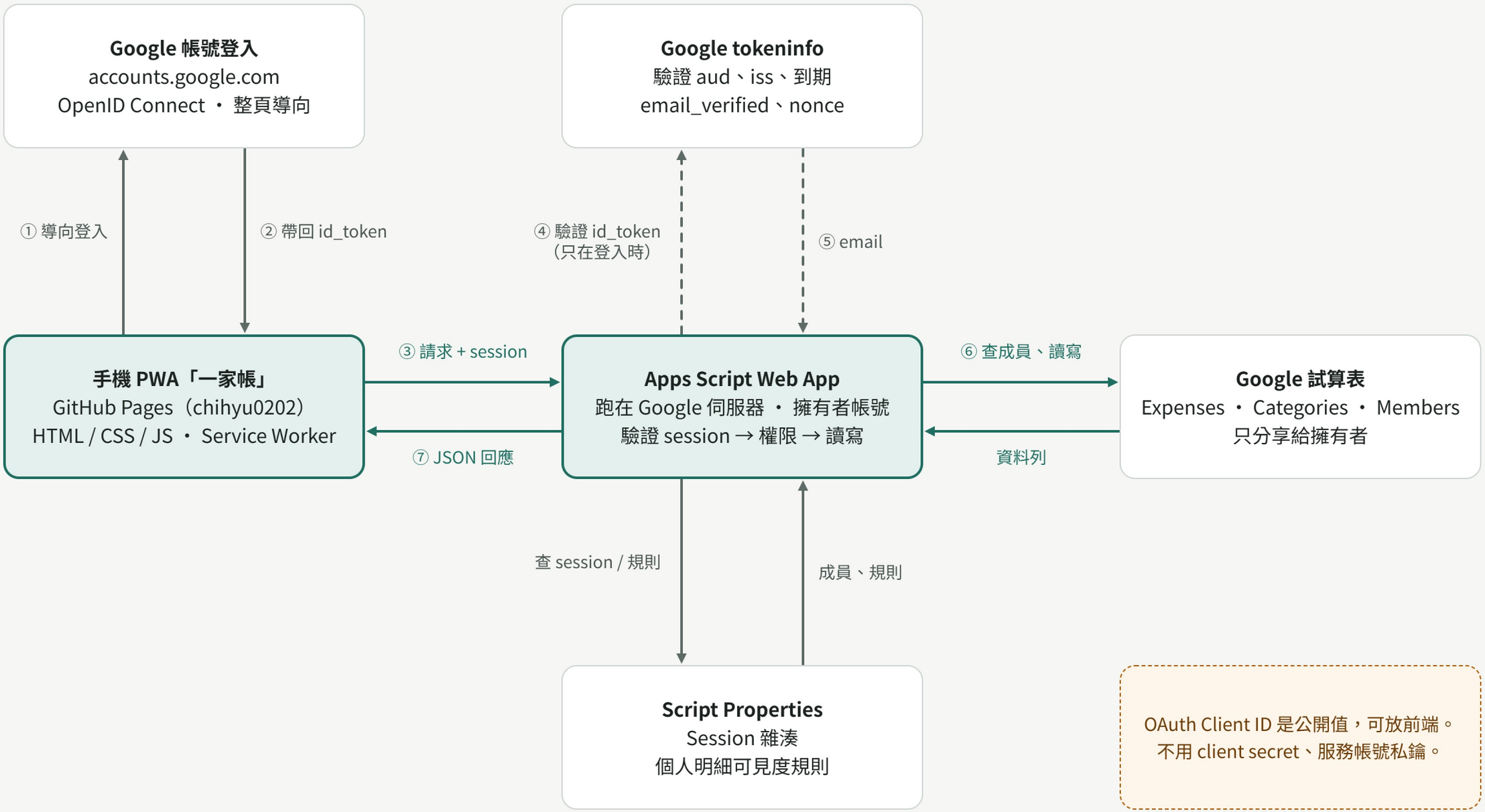
架構與登入流程

前端放 GitHub Pages（真正可安裝的 PWA），後端 Apps Script 只做 API；所有權限檢查都在後端，前端不存任何機密。



第一階段

需求確認與技術決策

只記支出、家庭成員可自訂（不限兩人）、Google 試算表為唯一資料來源。以下是已確認的決策、做法與限制。

已確認的決策

登入	Google 帳號登入（OpenID Connect，整頁導向，不用彈窗）。後端另發 30 天 session，不必每小時重登。
個人明細可見度	做成後端可切換規則，預設「全部公開」，之後改一個設定值即可。
家庭成員	成員可自訂：新增、改名、排序、停用（不刪除，歷史紀錄保留）。由「管理員」成員在 App 內管理，至少保留一位管理員。成員可不填 email（例如小孩），這類成員不能登入，但可作為支出歸屬。
支出歸屬	「家庭開支」或任一位成員的個人開支；建立者與歸屬者分開記錄。
修改／複製／作廢	所有可登入成員都可改；作廢為軟刪除（status = void），資料不消失。「複製」開啟預先填好的新增畫面：日期為操作當天，其餘欄位沿用原紀錄；儲存時產生新的 expense_id，建立者為操作的人。若原分類已停用或原歸屬成員已停用，該欄位會清空並要求重新選擇。
統計	首頁可切換「月／年」，並可指定分類。月檢視看當月總額、各歸屬與各分類；年檢視看全年總額、12 個月長條圖、各歸屬與各分類。指定分類後（例如「育兒」），年檢視顯示該分類每月金額與各歸屬小計，點某月即看該月該分類的明細。
分類排序	分類本身（新增、改名、停用）全家共用；顯示順序每人各自設定，只影響自己的畫面。沒設定過的人、或新加入的分類，依預設順序排在後面。
前端託管	GitHub Pages（免費 HTTPS，可安裝成 PWA）：https://chihyu0202.github.io/yijia-ledger/
各部分跑在哪裡	後端 Apps Script 與試算表都在 Google 伺服器上，屬於擁有者的個人 Gmail，24 小時可用、免費；GitHub Pages 只放前端靜態檔案；Linux + VS Code 開發環境只用來編輯，並以 git push（前端）、clasp push（後端）上傳，平常不需要開著。
名稱與配色	App 名稱「一家帳」，專案代號 yijia-ledger。App 主色維持青綠 #1F6F63（按鈕、統計卡）、淺青 #E3F0ED（選取）、深青 #134A42；圖示改用同一組顏色。
後端	Apps Script Web App：執行身分「我」、存取權「任何人」；每個請求都在後端驗證 session，未通過一律拒絕。
資料表	Expenses、Categories、Members 三張表（成員改為可自訂，需要一張表管理）；session 與可見度規則放 Script Properties。

為什麼前端不直接放在 Apps Script

- Apps Script 網頁被包在 Google 的 iframe 沙箱裡，無法註冊自己的 Manifest 與 Service Worker，不是真正可安裝的 PWA。
- 手機同時登入多個 Google 帳號時，Apps Script 網頁常出現權限錯誤。
- iOS 主畫面模式中，Google 登入「彈窗」常無法把結果傳回 App，所以改用整頁導向。

登入流程

1. PWA 導向 Google（scope：openid email，附隨機 nonce）。
2. Google 導回 PWA，網址 # 片段帶 id_token。
3. PWA 把 id_token 送到後端 auth.login。
4. 後端呼叫 tokeninfo，檢查 aud、iss、到期、email_verified、nonce，且 email 屬於 Members 表中啟用的成員。
5. 後端產生隨機 session，只存 SHA-256 雜湊與到期日，回傳成員身分與角色。成員被停用時，其 session 立即失效。
6. 之後每個請求都帶 session；手機遺失可在後台撤銷。

個人開支可見度規則（PERSONAL_VISIBILITY）

設定值	其他成員的個人開支明細	首頁統計
full（預設）	看得到、可修改	全部顯示
summary	後端不回傳明細、不能修改	只顯示其他成員的總額與分類小計
private	後端完全不回傳	不顯示其他成員的個人開支

共同規則：自己建立的紀錄一定看得到（例如 Yao 替 Gloria 付款、記為「Gloria 個人」）；家庭開支所有成員都看得到、都可改；沒有登入帳號的成員（如小孩），其個人開支視同所有人可見。月統計與年統計都套用同一套規則，過濾在後端完成，前端只負責顯示。

資料正確與可靠性

- 開啟新增表單時就產生 expense_id（UUID）；網路重送時後端發現已存在，回傳原紀錄，不重複新增。
- 寫入以 LockService 排隊，兩人同時送出也不會互相覆蓋。
- 修改時附上讀取到的 updated_at；若對方已先改過，回傳「資料已變更，請重新整理」。
- 一律依 expense_id 找列，不依列號。
- 日期存文字 yyyy-MM-dd；時間存 ISO 8601（+08:00）；時區固定 Asia/Taipei。
- 金額：大於 0、最多 2 位小數、上限 10,000,000，前後端都驗證。
- 統計一律排除 status = void。

網路與錯誤處理

- Service Worker 只快取介面檔案，不快取 API 結果，也不做離線暫存。
- 離線時「儲存」按鈕停用並提示，送出逾時一律顯示「未儲存」，絕不假裝成功。
- POST 使用 text/plain，避開 CORS 預檢；回應統一為 {ok, data} 或 {ok:false, error:{code, message}}。
- Apps Script 冷啟動約 1–3 秒，介面需顯示「儲存中…」。

配額與限制（一般 Gmail 帳號）

- URL Fetch：每天 20,000 次（只有登入驗證會用到）。

備份與未來資料量

- 每週時間觸發器把試算表複製到雲端硬碟「記帳備份」資料夾，保留最近

第一階段

資料結構、API 與專案目錄

工作表 Expenses

expense_id	UUID，由前端產生，用於防重複
expense_date	文字 yyyy-MM-dd
amount	數字，> 0，最多 2 位小數
item	文字，必填，最多 50 字
scope	shared，或某位成員的 member_id（個人開支）
category_id	對應 Categories
category_name	建立時的分類名稱快照
created_by	建立者 member_id（後端依 session 填入）
created_at	ISO 8601，+08:00
updated_at	ISO 8601，修改時的版本檢查
note	選填，最多 200 字
status	active ／ void

工作表 Categories（初始資料）

category_id	category_name	sort_order	is_active
cat_food	餐飲	10	TRUE
cat_transport	交通	20	TRUE
cat_home	居家生活	30	TRUE
cat_baby	育兒	40	TRUE
cat_medical	醫療	50	TRUE
cat_fun	娛樂	60	TRUE
cat_other	其他	70	TRUE

另有 created_at、updated_at。sort_order 是「預設順序」；每人的自訂順序存在 Members 表的 category_order。之後新增的分類 ID 由系統產生（cat_ + 8 碼亂數）。

Script Properties（不建表）

SPREADSHEET_ID	試算表 ID
GOOGLE_CLIENT_ID	OAuth 用戶端 ID
INITIAL_ADMIN_EMAIL	setup() 建立第一位管理員用
PERSONAL_VISIBILITY	full ／ summary ／ private
sess_<雜湊>	{member_id, expires_at}，自動清除過期

Expenses 範例資料

expense_id	expense_date	amount	item	scope	category_id	cat_name	created_by	created_at	status
3f2a…c91e	2026-10-27	120	午餐	m_yao	cat_food	餐飲	m_yao	2026-10-27T12:31:05+08:00	active
8b07…14d2	2026-10-26	899	寶寶尿布	shared	cat_baby	育兒	m_gloria	2026-10-26T20:02:44+08:00	active
a41d…e602	2026-10-26	650	保養品	m_gloria	cat_other	其他	m_yao	2026-10-26T21:40:12+08:00	active

updated_at 與 note 欄位省略顯示。第三筆是Yao替Gloria付款（建立者與歸屬者不同）；第四筆為作廢紀錄：保留在表中，但不計入統計與清單。

工作表 Members（家庭成員，可自訂）

member_id	display_name	email	role	sort_order	is_active	category_order	說明
m_gloria	Gloria	[Gloria的 Gmail]	admin	10	TRUE	["cat_baby","cat_food",…]	可登入、可管理成員
m_yao	Yao	[Yao的 Gmail]	admin	20	TRUE	（空白＝預設順序）	可登入、可管理成員
m_k8x2q7ad	小珠寶	（空白）	member	30	TRUE	（空白）	不能登入，可作為歸屬

另有 created_at、updated_at。email 有值且啟用的成員才能登入（取代原本的白名單）；停用成員不能登入、新增支出時不出現，但歷史紀錄照常顯示原名。只有 admin 可在 App 內新增、改名、排序、停用成員與調整角色，系統會擋下「停用最後一位管理員」。

後端 API（單一網址，依 action 分派）

auth.login ／ logout	以 id_token 換 session ／ 撤銷
me	目前身分與可見度設定
expenses.list	月份、歸屬、分類篩選，含當月統計
stats.year	全年總額、12 個月小計、各歸屬、各分類；可指定單一分類
expenses.create	新增（同 ID 重送不重複）；「複製」也走這支
expenses.update	修改（檢查 updated_at）
expenses.void	作廢
categories.list	全部分類（含停用），依呼叫者的順序排列
categories.save	新增／改名／啟用停用
categories.reorder	只存自己的顯示順序
members.list	成員清單（含停用）
members.save ／ reorder	僅 admin：新增、修改、停用、排序

初始化：在 Apps Script 執行一次 setup()，自動建立三張表、標題列、文字格式、7 個初始分類，以及第一位管理員成員（email 取自設定值）；重複執行不會產生重複資料。

專案目錄

```
yijia-ledger/
├── docs/                    ← 前端（GitHub Pages 發布此資料夾）
│   ├── index.html
│   ├── styles.css
│   ├── config.js            ← API 網址、Client ID（皆為公開值）
│   ├── auth.js              ← Google 導向登入、session 保存
│   ├── api.js               ← 呼叫後端、逾時與錯誤處理
│   ├── app.js               ← 四個頁面的畫面邏輯
│   ├── manifest.webmanifest
│   ├── sw.js                ← 只快取介面檔案
│   └── icons/               ← 192、512、apple-touch-icon
├── backend/                 ← Apps Script（clasp 同步）
│   ├── .clasp.json
│   ├── appsscript.json      ← 時區 Asia/Taipei
│   ├── Code.gs              ← doPost 入口與 action 分派
│   ├── Auth.gs              ← 登入、session、白名單
│   ├── Expenses.gs          ← 新增、查詢、修改、作廢
│   ├── Categories.gs
│   ├── Members.gs
│   ├── Stats.gs             ← 月、年統計
│   ├── Setup.gs             ← setup()、每週備份
│   └── Util.gs              ← 驗證、日期、鎖定
├── README.md                ← 部署與維護說明
└── .gitignore
```

接下來的階段

1. 需求與架構（本階段）
2. 試算表、OAuth 用戶端、初始化
3. 後端讀寫、修改、作廢
4. 前端記帳介面
5. 登入、權限、PWA 設定
6. iPhone 與 Android 實測
7. 部署與日常維護

App 圖示 · 一家帳

概念：屋頂與雙手圍住一袋錢，代表全家一起顧好開支；配色與 App 主色一致。會匯出 512、192 px 與 iOS 180 px 版本。



512 / 192 px



主畫面



小圖

- 青綠 #1F6F63 · 底色＝App 主色
- 白 #FFFFFF · 線條與錢袋
- 淺青 #E3F0ED · 備選底色

手機畫面草圖

底部四個分頁，單手可及；成員以「Gloria、Yao、小珠寶」為例，畫面中的金額均為範例。

首頁 · 月統計

月 | 年

‹ 2026 年 10 月 ›　全部分類 ▾

本月總支出
NT$ 33,680

家庭開支 **24,350**　Gloria 個人 **4,830**
Yao 個人 **3,300**　小珠寶 **1,200**

各分類
育兒 12,400
餐飲 8,760
居家生活 6,420
交通 3,300
其他 2,800

首頁　新增　紀錄　設定

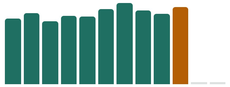
首頁 · 年統計

月 | 年

‹ 2026 年 ›　全部分類 ▾

今年總支出
NT$ 312,930　月平均 31,293

每月支出



點任一月份，切換到該月的月統計

家庭開支 **226,410**　Gloria 個人 **44,820**
Yao 個人 **31,700**　小珠寶 **10,000**

各分類（全年）
育兒 112,600
餐飲 89,300
居家生活 61,830
交通 30,200
其他 19,000

首頁　新增　紀錄　設定

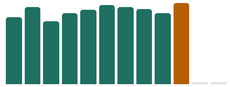
首頁 · 年統計 · 指定分類

月 | 年

‹ 2026 年 ›　育兒 ▾

今年「育兒」支出
NT$ 112,600　月平均 11,260

育兒 · 每月支出



各月金額（點選看當月明細）

1 月	10,200	6 月	12,100
2 月	11,800	7 月	11,800
3 月	9,600	8 月	11,500
4 月	10,900	9 月	10,900
5 月	11,400	**10 月**	**12,400**

家庭開支 **99,600**　小珠寶 **8,800**　Gloria 個人 **4,200**

首頁　新增　紀錄　設定

新增支出

新增支出

金額 *
NT$ 120

支出項目 *
午餐

支出歸屬 *（依成員清單產生）
家庭開支 | Gloria 個人 | Yao 個人 | 小珠寶

大分類 *
餐飲 | 交通 | 居家生活 | 育兒 | 醫療 | 其他

日期
今天 10/28

備註
選填

儲存

首頁　新增　紀錄　設定

支出紀錄

支出紀錄

2026/10 ▾　全部歸屬 ▾　全部分類 ▾

10/27（二）
午餐 — 餐飲 · Yao 個人 · Yao建立 — 120
超市採買 — 居家生活 · 家庭開支 · Gloria建立 — 1,286

10/26（一）
寶寶尿布 — 育兒 · 家庭開支 · Gloria建立 — 899
保養品 — 其他 · Gloria 個人 · Yao建立 — 650

10/25（日）
疫苗自費 — 醫療 · 小珠寶 · Gloria建立 — 1,200

點一筆紀錄可修改、複製或作廢

首頁　新增　紀錄　設定

紀錄 · 點選一筆



設定 · 分類（排序每人各自保存）

分類 | 成員

分類管理
↑ ↓ 排序只改變你自己的畫面　＋ 新增分類

餐飲 ↑ ↓ 編輯
交通 ↑ ↓ 編輯
居家生活 ↑ ↓ 編輯
育兒 ↑ ↓ 編輯
醫療 ↑ ↓ 編輯
其他 ↑ ↓ 編輯

已停用（新增支出時不顯示，歷史紀錄保留原名）
娛樂　重新啟用

首頁　新增　紀錄　設定

設定 · 成員（管理員可見）

分類 | 成員

家庭成員　＋ 新增成員

Gloria 管理員 — [Gloria的 Gmail] · 可登入　編輯
Yao 管理員 — [Yao的 Gmail] · 可登入　編輯
小珠寶 — 未設定 email · 僅作為支出歸屬　編輯

編輯成員
顯示名稱 *
小珠寶
Google email（選填，填了才能登入）
name@gmail.com
☐ 設為管理員
停用成員　儲存

停用後不能登入、新增時不出現；歷史紀錄與統計照常顯示。

首頁　新增　紀錄　設定